# TFM	Tutor/a	Título del TFM	Resumen	Cupo
1	Angel Eduardo Gil	Políticas públicas 4.0	La línea busca integrar herramientas de IA en el proceso de construcción de políticas públicas dentro de las comunidades, con esto se busca que las P.P. estén acordes a las necesidades de los territorios y su construcción y seguimiento sea más eficiente con el uso de IA.	1
2	Mario De Felipe	Estimación del grado de filiación entre personas de una cartera de asegurados mediante el uso de knowledge graphs.	Se pretende estimar el grado de parentesco o afinidad entre las personas que componen la cartera de asegurados de la compañía. El objetivo es determinar la relación existente entre las personas para detectar las pólizas que tienen algún tipo de relación.	2
3	Mario De Felipe Pérez	Estimación del absentismo laboral utilizando Inteligencia Artificial	Estimación de la incidencia y la duración de las bajas por contingencia común y contingencia profesional	1
7	José Luis Zarate Moya	Control Adaptativo de un Sistema de Grúa Pórtico	Desarrollo de un algoritmo de control adaptativo para un sistema de grúa pórtico no lineal, mejorando el rendimiento de seguimiento y robustez. Modelado, diseño de algoritmo de control, simulación, validación experimental.	1
8	José Luis Zárate Moya	Innovación en la interacción humano-robot mediante la integración de IA y tecnología biomecatrónica para el mejoramiento de la calidad de vida.	Inteligencia artificial, Robótica.	1
9	José Luis Zárate Moya	Optimización de hiperparámetros para redes neuronales aplicadas a la detección táctil	Desarrollar un estudio exhaustivo sobre la optimización de hiperparámetros en redes neuronales convolucionales (CNN) y otros modelos de IA aplicados a la interpretación de datos táctiles en tiempo real.	1
10	José Luis Zárate Moya	Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para personalizar tratamientos de rehabilitación con dispositivos robóticos suaves	Desarrollar un sistema basado en IA que personalice y adapte en tiempo real los tratamientos de rehabilitación, ajustando el comportamiento de los robots suaves a las necesidades específicas de cada paciente.	1

11	José Luis Zárate Moya	Implementación de técnicas de aprendizaje por refuerzo para el seguimiento de trayectorias en dispositivos de rehabilitación robótica	Desarrollar un entorno de simulación y entrenar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para seguir trayectorias en un sistema robótico de rehabilitación basado en la plataforma Stewart.	1
12	Carlos de la Fuente Torres	Implementación de Modelos Multimodales	Este TFM se centra en la implementación y análisis de técnicas multimodales (múltiples fuentes de entrada como imagen, audio, video, etc.) para la clasificación de imágenes. El objetivo es comparar el rendimiento de los enfoques multimodales con los enfoques unimodales (que solo usan una fuente de datos), evaluando su impacto en términos de precisión y eficiencia. Posible dataset: AVE Dataset (https://www.v7labs.com/open-datasets/audio-visual-event-ave-dataset).	1
13	Carlos de la Fuente Torres	Implementación de Técnicas para la Reducción de Pesos en Modelos	Implementación de técnicas de optimización en modelos de aprendizaje profundo, como la poda (pruning), destilación de conocimiento (knowledge distillation) y redes neuronales dispersas (sparse neural networks). Este trabajo estudiará cómo reducir la complejidad y los recursos necesarios para ejecutar modelos sin sacrificar el rendimiento. Posibles datasets: COCO (https://cocodataset.org/#home), Meta-Dataset (https://paperswithcode.com/dataset/meta-dataset).	1
14	Varando Gherardo	Forced-response estimation with deep learning models	La “forced-response” se define como la respuesta del sistema dinámico del clima de la tierra debido a los efectos de las emisiones. En modelos climático se define operativamente como la media de las anomalías, entre distintas realizaciones del modelo con distintas condiciones iniciales. El objetivo es entrenar un modelo de deep learning (ejemplo Unet) capaz de predecir la “forced-response” a partir de datos observados.	1

15	Ricardo Lebrón Aguilar	Resolución de Tareas de Comprensión del Lenguaje Natural en Coreano Utilizando los Conjuntos de Datos de KLUE	Esta línea de Trabajo de Fin de Máster propone resolver tareas de comprensión del lenguaje natural (NLU) en coreano utilizando los conjuntos de datos del proyecto KLUE (https://klue-benchmark.com/), que abarca ocho tareas clave: clasificación de noticias, reconocimiento de entidades nombradas, inferencia de relaciones lógicas, extracción de relaciones, análisis de dependencias sintácticas, comprensión lectora, seguimiento de estados en diálogos y evaluación de similitud semántica. El estudiante tendrá libertad para seleccionar las metodologías más apropiadas, pudiendo utilizar modelos de lenguaje preentrenados o diseñar enfoques específicos según la tarea. Las tareas se evaluarán siguiendo las métricas estándar de KLUE, como Macro F1, Exact Match, o ROUGE-W, proporcionando una evaluación precisa del rendimiento de las soluciones propuestas. El objetivo es que el alumno experimente con diferentes técnicas y justifique las decisiones metodológicas aplicadas, contribuyendo al avance de la NLU en coreano mediante la explotación de datos ricos y diversos como los proporcionados por KLUE, que incluyen textos de noticias, reseñas y diálogos orientados a tareas.	2
19	Yérali Gandica	Cienciometría: Indice de novedad en publicaciones científicas del campo de la biología	En este proyecto vamos a utilizar las herramientas de las ciencias de las redes para crear redes entre autores de artículos y sus temas de publicación. Luego utilizando las herramientas de ML e IA, se ira añadiendo un índice al nivel de novedad del trabajo científico. Se van a analizar datos masivos de publicaciones, donde sólo se identificará el nombre del autor y minimalísticamente el tema de investigación. La idea es detectar las publicaciones que han constituidos grandes innovaciones científicas. Se va a analizar sólo el campo de la biología. Buena programación en python. Reuniones de avance semanales.	1
21	Angel E. Gil	Políticas Públicas 4.5	En el presente artículo se explica la línea propuesta: https://concisa.net.ve/memorias/CoNCISa2024/CoNCISa2024-p002-005.pdf	2
22	Yaneth Coromoto Moreno Caldera	Generación de Imágenes Hiperrealistas con IA	Descripción: Desarrollo de un modelo generativo (como GANs o Diffusion Models) capaz de crear imágenes hiperrealistas a partir de descripciones textuales o bocetos simples. Aplicación: Diseño gráfico, publicidad, videojuegos, arte digital.	1

23	Cesar Guzman	AI for Earth observation (EO)	Seven tasks intended to highlight the operational value of AI models: 1. Landcover classification [Spectral, Classification]: Classify an AoI on yearly land cover into the following 9 classes: No Data, Water, Trees, Flooded vegetation, Crops, Built area, Bare ground, Snow/Ice, Clouds, Rangeland. The scoring and time reference will be Impact Observatory 10m landcover. Dataset : https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/io-lulc-annual-v02 2. Aquaculture detection [Spatial, Classification via Similarity Search]: Identify the presence of aquaculture facilities on a given year at 10m resolution. Sourcing and time reference is the open databases of aquaculture from Canada (Nova Scotia - https://open.canada.ca/data/dataset/53792e1a-0461-d535-1996-08aed3b02eaf/resource/433ffa8-aac0-40ce-b7b0-90d7d81f4901), the United States (https://www.fisheries.noaa. gov/inport/item/53129), and Norway (https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Fus-east-1.console.aws.amazon.com%2Fbuckets%2Fclay-challenge-data%3FbucketType%3Dgeneral%26prefix%3D2.aquaculture%252F%26region%3Dus-east-1%26state%3DhashArgs%2523%26isauthcode%3Dtrue&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser% 2Fs3ForceMobileApp-08code_challenge=YUTNtsq1A08pgT_VoEPRD-aMLW-WHx0xuH1hLXDAXNY8code_challenge_method=SHA-256). This will be assessed with a simulation of human-in-the-loop learning, where 1) first 10 similarity search results are returned 2) positive and negative results are labeled, and 3) search is performed once again, using these results for the	9
24	Cesar Guzman	Inteligencia Artificial en el espacio	El gran volumen de datos espaciales (que aumenta exponencialmente) requiere un nuevo enfoque paradigmático, que debe ser, en gran medida, automatizado y mucho más eficiente. Para esto se pretende usar algoritmos de IA (machine learning) en los datos telemetricos, astronómicos, tales como galaxias, exoplanetas, observaciones de la tierra, tomas de nubes, etc. Los proyectos estarán relacionados con las siguientes temáticas: - Uso de datos de GAIA - Aplicar Lightweight-Models : https://github.com/guan-yuan/awesome-AutoML-and-Lightweight-Models Se espera que el alumno sea capaz de conseguir y procesar el dataset. No obstante, el tutor le ayudará en la medida de lo posible. Se espera que el alumno tenga conocimientos de programación, Python.	8

25	Cesar Guzman	Agentic AI (for space)	Esta línea temática explora el campo de la Inteligencia Artificial Agente (Agentic AI), un paradigma que se centra en el desarrollo de sistemas de IA capaces de actuar de forma autónoma y proactiva en entornos complejos para lograr objetivos específicos. A diferencia de los sistemas de IA tradicionales, que a menudo son reactivos o están diseñados para tareas aisladas. Posibles Subtemas/Áreas de Enfoque: - Flujos de Trabajo Autónomos (Autonomous Workflows): Cómo los agentes de IA pueden automatizar y orquestar procesos complejos que involucran múltiples pasos y sistemas. Ejemplos: automatización de procesos de negocio, gestión de la cadena de suministro, etc. - Agentes Colaborativos (Multi-Agent Systems): El estudio de sistemas donde múltiples agentes interactúan, cooperan o compiten para lograr objetivos individuales o compartidos. Ejemplos: sistemas de tráfico autónomo, coordinación de robots, mercados virtuales, etc. - Arquitecturas de Agentes: Los diferentes modelos y frameworks para construir agentes inteligentes (por ejemplo, BDI - Belief-Desire-Intention, arquitecturas basadas en reglas, arquitecturas basadas en aprendizaje por refuerzo, etc.).	6

26	Ricardo Trujillo	Línea temática: Aplicabilidad del análisis de datos referentes al sonido	1. Sistemas de Alerta Temprana para Colisiones con Sensores Doppler y Visión por Computadora: Integrar sensores Doppler con sistemas de visión por computadora para detectar obstáculos y predecir colisiones. La IA puede procesar las señales de los sensores y las imágenes de cámaras para activar alertas tempranas y evitar accidentes. 2. Detección de Velocidad Excesiva con Radares Doppler y Análisis de Datos: Implementar algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos recopilados por los radares Doppler, identificando patrones de conducción peligrosa y predecir zonas de alto riesgo de accidentes. Las técnicas de IA pueden ayudar a mejorar la precisión en la detección de infractores y optimizar la ubicación de los radares. 3. Sistemas de Navegación Autónoma para Vehículos con Sensores Doppler y Redes Neuronales: Implementar sensores Doppler en vehículos autónomos para mejorar la detección de obstáculos y la navegación. La IA, mediante redes neuronales, puede procesar las señales de los sensores para tomar decisiones precisas y seguras en tiempo real, reduciendo el riesgo de accidentes. 4. Clasificación y Análisis de Sonidos con YAMNet: Utilizar el modelo YAMNet para clasificar y analizar sonidos en diferentes contextos, como música o ruidos ambientales. Esto puede ser aplicable en la creación de sistemas de alerta temprana para eventos sonoros específicos	4
27	Regina Temiño Boes	Sistema inteligente para la predicción y evaluación de daños por huracanes mediante imágenes satelitales y modelos borrosos	Este proyecto propone el desarrollo de un sistema basado en sistemas expertos y lógica difusa para analizar el impacto de huracanes mediante imágenes satelitales. Se explorará su aplicación en la evaluación de riesgos y daños, con un enfoque en regiones vulnerables como las zonas costeras de México, que han sufrido fuertes daños por huracanes en los últimos años.	1
28	Irma Sanabria	Análisis de información generada en las plataformas educativas a partir de herramientas de Inteligencia Artificial	Las plataformas tecnológicas educativas (del inglés, Learning Mangament System, LMS) generan un volumen de información tan alta que los docentes en muchos casos no las analizan, ni las usan como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la mejora de su práctica como docente virtual. Por esta razón se propone investigar en cómo las herramientas de Inteligencia Artificial pueden ayudar al docente a analizar esta información usando modelos adecuados y pertinentes a su contexto educativo.	1

29	Irma Sanabria	Personalización de actividades de aprendizaje en aulas virtuales usando herramientas de Inteligencia Artificial	Los estilos de aprendizaje de las personas difieren entre una y otras lo que resulta un reto para los docentes generar materiales y recursos personalizados que le faciliten el aprendizaje a sus estudiantes. En los ambientes virtuales pareciera factible la identificación de patrones o rutas de aprendizaje usando herramientas de Inteligencia Artificial que le permite a los docentes ofrecer alternativas de instrucción a sus estudiantes.	1
30	Junior Amtamiranda	Aplicación de aprendizaje profundo para la detección y clasificación de sonidos ambientales	La detección y clasificación de sonidos ambientales es un campo clave en el procesamiento de señales de audio, con aplicaciones en ciudades inteligentes, seguridad, ecología y salud. El objetivo de este tema es desarrollar modelos de aprendizaje profundo capaces de identificar y categorizar automáticamente sonidos del entorno (ej: tráfico, animales, alarmas, lluvia) a partir de grabaciones, incluso en condiciones acústicas complejas (ruido de fondo, superposición de sonidos).	1
31	Junior Amtamiranda	Diseño de un modelo de aprendizaje profundo para la síntesis de voz personalizada a partir de muestras de audio limitadas	La síntesis de voz personalizada busca generar voces artificiales que imiten de manera fiel las características únicas de un hablante (entonación, timbre, acento). Sin embargo, los enfoques tradicionales requieren grandes cantidades de datos de audio (horas de grabación), lo que limita su aplicabilidad en escenarios con muestras escasas (ej: pacientes con discapacidad vocal o lenguas minoritarias). Se propone desarrollar un modelo de aprendizaje profundo que reconstruyan o clonen voces naturales usando solo unos minutos (o segundos) de audio, priorizando eficiencia, calidad y personalización.	1
32	Junior Amtamiranda	Plataforma de Monitoreo de Calidad del Aire en Tiempo Real basado en Lógica Difusa	Esta plataforma utiliza lógica difusa para monitorear en tiempo real la calidad del aire, midiendo contaminantes y variables ambientales. Los datos se procesan mediante reglas difusas que traducen valores numéricos a términos lingüísticos, evaluando riesgos de forma flexible y generando alertas preventivas.	1

33	Junior Amtamiranda	Generación de Titulares Informativos a partir de Resúmenes Automáticos de Noticias Usando aprendizaje profundo	La generación de titulares informativos a partir de resúmenes automáticos de noticias mediante aprendizaje profundo tiene como objetivo crear titulares concisos y atractivos que reflejen la esencia de los artículos de noticias. Este proceso busca optimizar el tiempo de creación de titulares, se utilizan modelos de aprendizaje profundo, para analizar los resúmenes y extraer palabras y frases clave. El proceso implica resumir el artículo, analizar el resumen con el modelo y generar un titular que capte la información esencial. Sin embargo, existen algunos retos, como garantizar que los titulares sean precisos y relevantes, y que mantengan el contexto del artículo original.	1
34	Yaneth Moreno	Detección temprana de Alzheimer mediante redes neuronales gráficas (GNN) y datos multimodales. Área: IA en Salud	Desarrollar un modelo basado en redes neuronales gráficas (GNN) que integre datos multimodales (imágenes cerebrales de resonancia magnética, marcadores genéticos y evaluaciones cognitivas) para predecir el riesgo de Alzheimer en etapas tempranas. El trabajo incluirá la implementación de técnicas de fusión de datos y la interpretabilidad del modelo mediante métodos como LIME o SHAP para facilitar su adopción clínica	1
35	Yaneth Moreno	Generación de arte digital con GANs condicionales y preservación de estilo autoral Área: IA Creativa	Crear un modelo generativo (StyleGAN, VQ-VAE) que permita a artistas digitales controlar el estilo y contenido de obras generadas por IA, manteniendo su "huella creativa". Incluirá un estudio ético sobre autoría y derechos de propiedad intelectual en obras co-creadas con IA.	1
36	Jesús García	Control monoarticular aplicado en manipuladores móviles utilizando aprendizaje por refuerzo	El control de las articulaciones en los brazos robóticos es un problema de múltiples soluciones que puede resolverse utilizando herramientas de control clásico. Este problema se complica en los manipuladores móviles que se desplazan en terrenos irregulares, ya que aparecen nuevas variables impredecibles tales como: perturbaciones debidas a inclinaciones de terreno, cargas, entre otras. En estos casos, la implementación del control clásico se hace más difícil. En este trabajo se busca generar un controlador para una articulación de un manipulador móvil para entornos exteriores utilizando el aprendizaje por refuerzo como herramienta para el entrenamiento de dicho controlador. Como caso de estudio, será implementado en un modelo de la primera articulación del robot móvil Lázaro.	1

37	Jesús García	Reconocimiento de suelos para la navegación de robots móviles en entornos naturales	La navegabilidad de los robots móviles en entornos naturales está influenciada por múltiples elementos tales como inclinaciones, presencia de obstáculos y el tipo de suelo (textura). Algunos robots pueden utilizar cámaras que permitan fotografiar y reconocer el tipo de suelo antes de posicionarse sobre este, ya que, al conocer las características del suelo se podrían ajustar algunos parámetros relacionados con la tracción para mejorar la navegación sobre cada tipo de suelo en particular. En este trabajo, se espera entrenar herramientas de IA para reconocer tipos de suelos en entornos naturales a partir de imágenes. También se espera hacer un análisis comparativo entre las herramientas seleccionadas y entrenadas, para evaluar su efectividad y eficiencia en el desarrollo de esta tarea. Un dataset útil en este caso puede ser: https://www.kaggle.com/datasets/jhislainematchouath/soil-types-dataset	1
39	Yérali Gandica	Uso de las herramientas de machine learning para analizar manifestaciones sociales.	Las redes de hashtags que se forman durante las manifestaciones sociales han mostrado presentar una transición entre una estructura basada en comunidades a una estructura jerárquica-piramidal [https://www.nature.com/articles/s41598-024-53657-1]. Este proyecto se trata de utilizar las herramientas de Machine learning para analizar si las técnicas de detección de anomalías (Isolation Forest, Autoencoders o DBSCAN) podrían ser útiles para detectar tal transición estructural. El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de master. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor.	1
40	Yérali Gandica	Recolección y análisis de datos sobre manifestaciones sociales en redes como Bluesky	Este trabajo consiste en la recolección de datos sobre redes sociales para luego realizar un análisis de la clusterización temporal de los hashtags y de los usuarios con el fin de encontrar patrones relevantes durante la manifestación. El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de master. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor.	1
41	Yérali Gandica	Uso de las herramientas de series temporales para analizar manifestaciones sociales	Este proyecto consiste en analizar cambios en la varianza y autocorrelación en las series temporales que se producen como consecuencia de la actividad en la red social X, durante varias manifestaciones sociales (data ya recolectada). El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de master. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor.	1

42	Gema Caballero	IA en el sector energético	Metodologías de IA aplicadas para predicción en el ámbito de las energía renovables.	1
43	Gema Caballero	IA en el sector logístico	Metodologías de IA aplicadas en el ámbito de las rutas en los puerto españoles y rutas europeas.	2
44	Gema Caballero	IA en el sector de la sanidad pública atención al paciente en atención primaria.	Metodologías de IA aplicadas en el ámbito de la atención al paciente en atención primaria.	2
45	Sebastián Sánchez	Comparativa de algoritmos de detección de objetos predefinidos en keras.	Se podría usar el dataset de coco o cifar.	1
46	Gherardo Varando	Estimación de efecto causal	Estimar el efecto causal de tratamientos o medidas sociales y económicas es una tarea esencial en muchos ámbitos. Varias técnicas se pueden utilizar, desde modelos estadísticos a métodos avanzados de ML. Aplicaciones pueden ser en datos médicos, económicos/sociales, climáticos y ambientales.	1
47	Gherardo Varando	Descubrimiento de ecuaciones y modelos matemáticos a través de LLM.	Utilizar LLM como herramienta para generar ecuaciones matemáticas para modelar datos.	1
49	Gherardo Varando	Predicciones de series temporales robustas.	Esta tarea aborda el problema de generar modelos de predicción que sean robustos frente a shocks o cambios en el sistema.	1
50	Jacky Barraza	Modelado Predictivo del Uso de Protocolos DeFi en Ethereum Usando Series Temporales y Deep Learning	Predecir volumen de interaccion de ususarios.	1
51	Gema Caballero Muñoz	BIG DATA en el sector energético	Análisis de datos másivos en el sector energético	2
52	Mónica Díaz	Big data e el negocio digital	El alumno realizara un recorrido por todas las fases completas de posicionamiento de marca y ecommerce	2

53	Monica Diaz	Uso de IA para predecir abandono del carrito y diseñar campañas personalizadas de recuperación.	El abandono del carrito representa uno de los principales desafíos del comercio electrónico, con tasas que superan el 70% en la mayoría de sectores. Este proyecto tiene como objetivo aplicar técnicas de inteligencia artificial para predecir qué usuarios tienen mayor probabilidad de abandonar su carrito y activar campañas de recuperación personalizadas en función de su comportamiento. A través del análisis de datos históricos de navegación, productos añadidos, tiempos de permanencia o interacciones previas, se entrenará un modelo de machine learning que permita identificar patrones asociados al abandono. Posteriormente, se segmentarán los usuarios mediante técnicas de clustering para diseñar acciones adaptadas a cada perfil (como emails automáticos, descuentos personalizados o recordatorios por WhatsApp).	3
54	Yaneth Moreno Caldera	Generación de música emocionalmente adaptativa usando IA	Desarrollo de un sistema de IA que componga música en tiempo real ajustándose al estado emocional del oyente (analizado mediante bioseñales o expresiones faciales). Aplicable en terapia, videojuegos o entornos inmersivos.	1
55	Yaneth Moreno Caldera	Diseño de NPCs con comportamiento humano mediante RL y modelos de lenguaje	Implementación de personajes no jugables (NPCs) en videojuegos que aprendan de las interacciones con jugadores reales usando Reinforcement Learning (RL) y LLMs (como GPT), creando diálogos y reacciones únicas.	1
56	Yaneth Moreo Caldera	Robótica social: IA para robots asistenciales con empatía simulada	Integración de modelos multimodales (voz, visión, gestos) en robots para que detecten emociones humanas y adapten sus respuestas. Caso de uso: acompañamiento a ancianos o niños.	1
57	Yaneth Moreno Caldera	IA para composición colaborativa de música: humano + algoritmo	Sistema interactivo donde un músico y una IA (ej. Transformer fine-tuned) co-crean una pieza musical, con la IA sugiriendo armonías, ritmos o melodías en tiempo real.	1
58	Yaneth Moreno Caldera	Simulador de conducción autónoma con eventos extremos (lluvia, nieve)	Entorno virtual (ej. Carla + Unreal Engine) para entrenar modelos de IA en condiciones climáticas adversas, con sensores sintéticos (LiDAR, radar).	1
59	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Visión artificial y detección de objetos	Estudio y comparación de diferentes herramientas y frameworks frente a problemas de detección de objetos y visión artificial.	5
60	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Sistema de preguntas respuestas basado en NLP	Uso de sistemas NLP para abordar tareas de chatbots o “question answering”. Comparación de técnicas, indexación de documentos y aplicación práctica.	5
61	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Comparación de algoritmos de DL frente a algoritmos de ML clásicos	Estudio y comparación de diferentes algoritmos y técnicas de DL frente a algoritmos de ML en diferentes datasets.	5

62	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Aplicación de DL y ML en datos educativos para el análisis de métricas de aprendizaje	Estudio y comparación de diferentes algoritmos y técnicas de DL frente a algoritmos de ML en diferentes datasets para medir el rendimiento escolar, matriculaciones, dropouts, etc	5
63	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Generación de Contenido con Modelos Generativos (GANs y Diffusion Models)	Estudio y comparación de modelos generativos como GANs y modelos de difusión en la generación de imágenes, textos y sonidos. Evaluación de su aplicabilidad en diferentes industrias como entretenimiento, diseño o educación.	5
64	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Detección de Deepfakes	Desarrollo de modelos de deep learning para la identificación de imágenes y videos manipulados mediante técnicas avanzadas como redes convolucionales profundas y transformers. Comparación de métodos de detección y su eficacia en diferentes tipos de manipulación.	5
65	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Optimización y Aceleración de Modelos de Deep Learning	Investigación de técnicas para optimizar el entrenamiento e inferencia de modelos DL mediante compresión de modelos, poda de redes neuronales y técnicas de cuantización. Comparación del impacto en rendimiento y precisión.	5
66	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Aplicación de Transformers en series temporales	Estudio del uso de arquitecturas basadas en Transformers para el análisis y predicción de series temporales en diferentes dominios como finanzas, salud y meteorología. Comparación con modelos tradicionales como LSTMs y ARIMA.	5
67	Jose Antonio Lagares Rodriguez	AutoML y Búsqueda de Arquitecturas Neuronales (NAS)	Exploración de técnicas de AutoML y Neural Architecture Search (NAS) para encontrar automáticamente las mejores configuraciones de redes neuronales. Evaluación del impacto en rendimiento y recursos computacionales en comparación con arquitecturas diseñadas manualmente.	5
68	Yérali Gandica	Análisis del uso de las técnicas de estandarización en la clasificación de datos con distribución de potencia que siguen ley de potencia	En este TFM vamos a analizar el efecto de estandarizar data con distribución que sigue una ley de potencia. Mucha data por ejemplo humana, sigue este tipo de distribución y la estandarización podría anular patrones determinantes en este tipo de datos. Vamos a analizar, por ejemplo, si SVM con el kernel log normal es una buena opción para este tipos de datos. También se van a analizar otros clasificadores. El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de master. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor.	1

69	Yérali Gandica	Análisis estructural sobre las redes que se forman entre los editores de Wikipedia	Diferentes tipos de datos han mostrado la presencia de una transición entre una estructura basada en comunidades a una estructura jerárquica-piramidal [https://www.nature.com/articles/s41598-024-53657-1]. Este análisis ha sido realizado sobre data proveniente de manifestaciones sociales y de datos regulares de Twitter, mostrando que es un efecto relacionado a la atención. La idea es analizar la presencia de dicha transición en la data proveniente de los editores en Wikipedia. La data ya ha sido recolectada. El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de máster. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor.	1
70	Yérali Gandica	Uso de las herramientas de graph neural networks (GNN) para analizar las redes que se forman entre los editores de Wikipedia	En este proyecto vamos analizar cambios estructurales que se forman durante las ediciones de Wikipedia en la lengua española utilizando las herramientas de Graph Neural Networks (GNN). La data ya ha sido recolectada. El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de máster. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor.	1
71	Yaneth Moreno Caldera	Ética en robots autónomos: toma de decisiones en dilemas morales	Framework basado en IA para que robots (ej. coches autónomos o drones) tomen decisiones éticas bajo incertidumbre, evaluando enfoques como la teoría de juegos o ética normativa.	1
72	Yaneth Moreno Caldera	IA para rehabilitación física: exoesqueletos con control neural	Sistema que interprete señales cerebrales (EEG) o musculares (EMG) para controlar exoesqueletos robóticos en pacientes con movilidad reducida, usando Deep Learning.	1
73	Yaneth Moreno Caldera	Recomendación dinámica de soundtracks en videojuegos basada en gameplay	IA que seleccione música no lineal según las acciones del jugador (ej. transición suave de calma a acción) usando clustering de emociones y patrones de juego.	1
74	Yaneth Moreno Caldera	Robots de entrega autónomos con navegación en interiores (sin GPS)	Solución para que robots repartidores (ej. en hospitales) se orienten con visión por computador y SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) en espacios sin señal GPS.	1
75	Yaneth Moreno Caldera	Generación de voces sintéticas para personajes con emociones variables	Uso de modelos como VALL-E o Tacotron para crear voces de NPCs que cambien según la narrativa (ej. miedo, alegría), con control granular sobre tono y velocidad.	1
76	Yaneth Moreno Caldera	Generación de voces sintéticas para personajes con emociones variables	Uso de modelos como VALL-E o Tacotron para crear voces de NPCs que cambien según la narrativa (ej. miedo, alegría), con control granular sobre tono y velocidad.	1

77	Yaneth Moreno Caldera	IA para restauración de audio histórico: reconstrucción de grabaciones antiguas	Uso de redes neuronales (como Diffusion Models o U-Nets) para eliminar ruido, rellenar frecuencias perdidas y reconstruir grabaciones musicales o voces históricas (ej. discos de vinilo deteriorados o cintas de guerra).	1
78	Yaneth Moreno Caldera	Control de enjambres de drones para espectáculos de luz sincronizados	Algoritmos de inteligencia de enjambre (swarm intelligence) coordinados con IA para coreografiar drones equipados con luces LED en tiempo real, ajustándose a música y condiciones ambientales (viento, obstáculos).	1
79	Jesus Marcey García	Detección y Clasificación de Anormalidades y Fallas en Robots Móviles	Este tema se centra en el uso de IA (principalmente aprendizaje no supervisado y supervisado) para identificar comportamientos inusuales o fallas en los robots móviles en tiempo real. Al analizar datos de sensores (IMU, motores, cámaras), los modelos de IA pueden aprender patrones normales de operación y alertar sobre desviaciones que indiquen un mal funcionamiento, permitiendo el mantenimiento predictivo o la intervención humana oportuna. Dataset: https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/ (Aunque no es específico de robótica móvil, contiene datos de degradación de componentes que pueden adaptarse para simular fallas en sistemas robóticos)	2
80	Jesús Marcey García	Agarre Inteligente por brazos robóticos en Entornos No Estructurados	Este tema aborda el desafío de que los robots manipulen objetos en entornos impredecibles. La IA (aprendizaje supervisado para detección de objetos y segmentación, y aprendizaje por refuerzo para planificación de agarre y control) permite al robot identificar, localizar y manipular objetos de formas y tamaños variados, incluso si no han sido vistos previamente. Dataset: https://sites.google.com/view/grasping-tcs-research/home	1
81	Jesús Marcey García	Aprendizaje Continuo y Adaptación en Tiempo Real para Robots Móviles	Este tema investiga cómo los robots móviles pueden aprender y adaptarse continuamente a medida que operan en entornos cambiantes y desconocidos, sin necesidad de ser redesplegados o reentrenados extensivamente. El aprendizaje por refuerzo en línea y las técnicas de aprendizaje transferencial son esenciales para permitir que el robot mejore su rendimiento con la experiencia. Dataset: Para este tema, a menudo se utilizan simuladores de robótica como Gazebo o PyBullet para generar datos en tiempo real y probar algoritmos de aprendizaje continuo.	1

82	ROBERTO ALCARAZ MACHADO	Development of an Authentication System Based on Behavioral Biometrics Using Interaction Patterns on Mobile Devices	El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster consiste en diseñar y evaluar un sistema de autenticación continúa utilizando biometría del comportamiento. El sistema se basará en patrones de uso del dispositivo móvil capturando eventos como la dinámica de tipeo (keystroke dynamics), la forma de deslizar (swipe patterns) o información de los sensores (acelerómetro y giroscopio). Este sistema debe funcionar como un algoritmo pasivo de autenticación que no requiere intervención explícita del usuario. Se explorará la resolución del problema mediante técnicas de Machine y Deep Learning.	3
83	ROBERTO ALCARAZ MACHADO	Development of a VLM-Based System for the Automatic Detection of Anomalies in Chest X-Rays	El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster consiste en diseñar y evaluar un sistema para la detección y explicación automática de anomalías en radiografías de tórax, utilizando un modelo de lenguaje visual (VLM) ya pre-entrenado y adaptándolo al dominio médico. Se seleccionará un VLM de propósito general (BLIP 2 o LLaVA, ...) y se realizará un fine-tuning adaptado a las patologías de interés. De forma complementaria, se explorará la ingeniería de prompt para mejorar la capacidad del modelo de generar explicaciones en lenguaje natural a preguntas del tipo "¿Qué anomalías observas?". Ejemplos ddbb: CheXpert, MIMIC-CXR, NIH ChestX-ray14	2
84	Junior Altamiranda	Diseño de un sistema de recomendación adaptativo basado en aprendizaje por refuerzo	El diseño de un sistema de recomendación adaptativo basado en aprendizaje por refuerzo consiste en desarrollar un agente que, a partir del estado del usuario y su contexto, genere recomendaciones optimizando la satisfacción a largo plazo. A diferencia de los métodos estáticos, este enfoque aprende de forma continua mediante la interacción con el usuario, recibiendo recompensas según su respuesta (clics, compras, permanencia o abandono). El sistema equilibra la exploración de nuevos ítems y la explotación de preferencias conocidas, empleando algoritmos como Deep Q-Learning, Policy Gradient o Actor-Critic. La tesis podría incluir un prototipo con datasets como MovieLens o Amazon Reviews, evaluando el rendimiento con métricas de recomendación (NDCG, precisión, recall) y de RL (recompensa acumulada). También es posible incorporar optimización multiobjetivo, como la mejora simultánea de la personalización y la retención de usuarios, con el fin de demostrar que este enfoque supera en adaptabilidad y efectividad a los sistemas de recomendación tradicionales.	1

85	Junior Altamiranda	Aplicación de aprendizaje semi supervisado en detección de deepfakes y manipulación digital	La proliferación de deepfakes y manipulaciones digitales ha generado un desafío significativo para la seguridad y la confianza en los medios digitales. Estos contenidos falsificados, generados mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial, pueden ser difíciles de detectar usando métodos tradicionales. El aprendizaje semi supervisado surge como una solución prometedora, ya que permite aprovechar grandes cantidades de datos no etiquetados junto con un pequeño conjunto de datos etiquetados para entrenar modelos robustos. Esta tesis se enfocará en desarrollar y evaluar modelos semi supervisados capaces de identificar deepfakes en imágenes y videos, utilizando técnicas como autoencoders, redes neuronales convolucionales y métodos basados en consistencia. Además, se explorará la integración de enfoques generativos para mejorar la detección frente a nuevas formas de manipulación. Se emplearán datasets públicos y se evaluará el rendimiento mediante métricas como precisión, recall y F1-score. El objetivo es demostrar que el aprendizaje semi supervisado puede aumentar la eficacia y	1
86	Junior Altamiranda	Modelos supervisados para predicción de abandono de clientes en servicios digitales	El abandono de clientes (churn) es un problema crítico para las empresas que ofrecen servicios digitales, ya que afecta directamente sus ingresos y crecimiento. Los modelos supervisados de aprendizaje automático permiten predecir con anticipación qué usuarios tienen mayor probabilidad de abandonar el servicio, basándose en datos históricos de comportamiento, interacciones y características demográficas. Estas predicciones facilitan la implementación de estrategias personalizadas de retención y mejora de la experiencia del cliente. En esta tesis se desarrollarán y compararán distintos algoritmos supervisados, para identificar el modelo más eficaz. Además, se evaluará la importancia de las variables que influyen en la decisión de abandono. La investigación contribuirá a optimizar la gestión de clientes y reducir tasas de churn en servicios digitales. Se utilizarán métricas como precisión, recall y AUC para medir el desempeño de los modelos. Finalmente, se propondrán recomendaciones para la aplicación práctica en empresas del sector.	1

87	Junior Altamiranda	Segmentación de usuarios en plataformas digitales mediante técnicas de aprendizaje no supervisado	La segmentación de usuarios en plataformas digitales es fundamental para personalizar servicios y mejorar la experiencia del usuario. Este trabajo propone aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado, como clustering y reducción de dimensionalidad, para identificar grupos homogéneos de usuarios basados en su comportamiento, preferencias e interacción con la plataforma. Utilizando datos reales, se explorarán diferentes algoritmos como K-means, DBSCAN y clustering jerárquico para comparar su desempeño y eficiencia. Además, se analizarán métricas de validación interna para determinar la calidad de las segmentaciones obtenidas. El estudio también evaluará cómo la segmentación puede apoyar estrategias de marketing personalizado y recomendaciones más efectivas.	1
88	Junior Altamiranda	Gestión inteligente de mensajes en plataformas de atención al usuario usando modelos de aprendizaje supervisado	En este trabajo se propone desarrollar un sistema inteligente para la gestión automática de mensajes en plataformas de atención al usuario, utilizando modelos de aprendizaje supervisado. Se realizará la recolección y preprocesamiento de datos provenientes de interacciones reales con usuarios. Se implementarán distintos algoritmos supervisados, para clasificar los mensajes según su tipo y prioridad. Se evaluará el desempeño de los modelos con métricas como precisión, recall y F1-score. Además, se diseñará una interfaz para integrar el sistema con la plataforma de atención al cliente. El objetivo es optimizar la asignación de mensajes a agentes y mejorar la velocidad y calidad de las respuestas. Se analizará también el impacto en la satisfacción del usuario y la eficiencia operativa de la plataforma. Finalmente, se propondrán recomendaciones para futuras mejoras y escalabilidad del sistema.	1

89	Junior Altamiranda	Aplicación de aprendizaje por refuerzo en la personalización de sistemas de entrenamiento físico	Esta tesis se centra en el desarrollo de un sistema inteligente que adapte y personalice programas de entrenamiento físico para usuarios, utilizando técnicas de aprendizaje por refuerzo. El objetivo principal es que el sistema aprenda progresivamente las preferencias, capacidades y objetivos individuales de cada usuario, ajustando la intensidad, duración y tipo de ejercicios en función de la respuesta y el rendimiento de la persona. Mediante la interacción continua con el usuario, el agente de aprendizaje por refuerzo toma decisiones que maximizan la efectividad y motivación del entrenamiento, optimizando los resultados físicos y evitando lesiones. La tesis incluye la recopilación y análisis de datos biométricos y de rendimiento, el diseño del modelo de aprendizaje por refuerzo, y la evaluación del sistema mediante experimentos con usuarios reales o simulaciones. En resumen, se busca crear un entrenador virtual adaptativo que mejore la experiencia y resultados de entrenamiento físico personalizado.	1
90	Karen López-Linares	Clasificación de imágenes de CT de nódulos de pulmón mediante aprendizaje profundo	A partir de challenge de LUNA25, implementar una red de aprendizaje profundo capaz de clasificar nódulos en malignos vs benignos.	2
91	Karen López-Linares	Segmentación de arterias coronarias en CTA (3D)	Segmentación de arterias coronarias en imágenes 3D de tomografia computerizada para dar soporte a la evaluación de enfermedades cardiacas	2
92	Regina Temiño Boes	Línea temática: Evaluación de la calidad de ecosistemas acuáticos mediante IA	Línea temática: Esta línea propone desarrollar modelos de inteligencia artificial para evaluar la calidad ecológica de distintos ecosistemas, incluyendo aguas continentales y costeras. Los objetivos son: (i) integrar múltiples indicadores químicos, físicos y biológicos en índices de calidad ambiental; (ii) aplicar técnicas de inteligencia artificial para generar predicciones y clasificaciones: integrar redes neuronales artificiales y lógica difusa para modelar relaciones complejas entre múltiples indicadores ambientales, se puede complementar con técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA o autoencoders para mejorar la eficiencia y la interpretabilidad del modelo; y (iii) facilitar la toma de decisiones para gestión y conservación. Se utilizarán datasets públicos y sensores, incluyendo bases de datos de calidad del agua, datos globales de biodiversidad y mapas satelitales de cobertura terrestre. Se pueden desarrollar un máximo de 4 proyectos por línea.	4

93	Regina Temiño Boes	Línea temática 2: Monitoreo y predicción de fenómenos ambientales con imágenes satelitales	Esta línea temática busca aplicar técnicas de machine learning y análisis de imágenes multitemporales para el monitoreo de fenómenos y eventos ambientales, como deforestación, eventos extremos (huracanes etc) y cambios estacionales de temperatura. Los objetivos incluyen: (i) clasificar automáticamente coberturas o eventos ambientales; (ii) detectar cambios temporales y espaciales relevantes; y (iii) evaluar tendencias ambientales para apoyar medidas de mitigación. Se emplearán datasets globales de acceso libre, como Landsat o Sentinel. Se pueden desarrollar 4 proyectos por línea.	4
94	Regina Temiño Boes	Línea temática 3: Sistemas expertos para apoyo en la gestión ambiental y restauración ecológica	Esta línea está orientada al desarrollo de sistemas expertos que apoyen la toma de decisiones en gestión ambiental y proyectos de restauración ecológica. Los objetivos son: (i) integrar reglas basadas en conocimiento experto con datos ambientales cuantitativos; (ii) priorizar áreas críticas para restauración o conservación; y (iii) generar recomendaciones replicables para administraciones o comunidades. Los datasets incluyen información pública sobre degradación de suelos, cobertura vegetal, biodiversidad y variables socioambientales. El área de estudio podrá ser seleccionada por el alumno, o, si se requiere, ser sugerida por la tutora. Se pueden desarrollar 4 proyectos por línea.	4
95	Regina Temiño Boes	Línea temática 4: Monitoreo inteligente de cultivos y agricultura sostenible	Esta línea se centra en el uso de IA para mejorar la gestión agrícola y la sostenibilidad de la producción. Los objetivos son: (i) monitorizar el estado de cultivos mediante imágenes satelitales y sensores IoT; (ii) predecir riesgos de sequía, plagas o condiciones adversas; y (iii) optimizar el uso de recursos hídricos y fertilizantes. Se utilizarán, según disponibilidad por región: datasets de sensores de campo, datos meteorológicos históricos y satélites Sentinel/Landsat, dependiendo de la región de estudio, que será elegida por el/la alumno/a o propuesta por la tutora. Se pueden desarrollar 4 proyectos por línea.	4

96	Regina Temiño Boes	Línea 6: Sistemas inteligentes para la evaluación del impacto social de proyectos ambientales	Esta línea busca desarrollar sistemas inteligentes de evaluación de impacto ambiental y social mediante la integración de datos ecológicos y socioeconómicos. Los objetivos son: (i) analizar impactos sociales potenciales de proyectos ambientales; (ii) generar herramientas de apoyo a la toma de decisiones sostenibles basadas en técnicas de inteligencia artificial; y (iii) facilitar la replicabilidad del análisis por administraciones o comunidades. Se emplearán algoritmos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado así como modelos de optimización multicriterio para identificar escenarios sostenibles. Los datasets incluirán variables ambientales (calidad del agua, cobertura terrestre, biodiversidad) y socioeconómicas (densidad poblacional, infraestructura, acceso a servicios), provenientes de repositorios públicos internacionales (FAO, Banco Mundial, Copernicus, etc). Se pueden desarrollar 4 proyectos por línea.	4
97	Monica Diaz hernandez	Eficacia del marketing de influencers en la captación y fidelización de clientes en e-commerce de moda	Objetivos específicos 1.Identificar qué tipos de influencers generan mayor impacto en la conversión inicial de clientes. 2.Analizar la relación entre campañas de influencers y la repetición de compra. 3.Evaluar el retorno de la inversión (ROI) de las campañas de marketing de influencers en e-commerce de moda. 4.Proponer recomendaciones estratégicas para optimizar la inversión en este canal de marketing.	3
98	Monica Diaz	Optimización del customer journey: cómo la experiencia de usuario mejora la tasa de conversión en e-commerce	Objetivos específicos 1.Mapear el customer journey en un entorno de e-commerce para identificar los puntos críticos de abandono. 2.Evaluar cómo mejoras en la navegación, tiempos de carga, diseño responsivo y checkout influyen en la conversión. 3.Analizar la relación entre elementos de personalización y la retención de clientes. 4.Proponer un plan de optimización UX basado en datos reales que incremente la tasa de conversión.	3
99	Monica Diaz Hernandez	Estrategias de expansión internacional para marcas de moda: adaptación cultural y barreras digitales	1.Identificar las principales barreras digitales que enfrentan las marcas de moda al expandirse internacionalmente. 2.Analizar la importancia de la adaptación cultural en la comunicación y experiencia de usuario. 3.Evaluar las estrategias más eficaces de localización (idioma, divisas, pasarelas de pago, envíos). 4.Proponer un modelo estratégico para la internacionalización digital de marcas de moda.	2

100	Monica Diaz	Sostenibilidad en el comercio electrónico: impacto de los envíos y embalajes ecológicos en la percepción de marca	1.Evaluar el impacto de los embalajes sostenibles en la percepción de calidad y compromiso ambiental de la marca. 2.Analizar la relación entre opciones de envío ecológicas (como compensación de CO_2) y la fidelidad del cliente. 3.Identificar segmentos de consumidores más sensibles a las iniciativas sostenibles en e-commerce. 4.Proponer recomendaciones estratégicas para integrar la sostenibilidad en la logística sin comprometer la rentabilidad.	3
101	Monica díaz	Estrategias de generación de leads en e-commerce: análisis de la eficacia de los canales orgánicos y de pago	1.Analizar el rendimiento de los principales canales de captación de leads en e-commerce. 2.Comparar el coste y la calidad de los leads generados de forma orgánica frente a los de pago. 3.Identificar qué combinación de canales genera el mayor retorno de inversión (ROI). 4.Proponer una estrategia integral de generación de leads basada en datos reales.	4
102	Monica Diaz	Estrategias de generación de leads B2B en el sector moda y lifestyle: LinkedIn y content marketing como palancas de captación	1.Evaluar el rendimiento de las campañas de LinkedIn Ads frente a estrategias orgánicas en la generación de leads B2B. 2.Analizar qué formatos de contenido generan mayor engagement y captación en el sector moda y lifestyle. 3.Medir la calidad de los leads generados (MQL → SQL) y su impacto en el pipeline comercial. 4.Proponer un plan de generación de leads basado en content marketing y LinkedIn adaptado al sector.	4
103	Monica Diaz	Chatbots impulsados por IA y su impacto en la conversión y satisfacción del cliente en e-commerce	1.Analizar cómo los chatbots IA afectan la tasa de conversión y la finalización de compras en e-commerce. 2.Evaluar la percepción de los usuarios sobre la utilidad y satisfacción al interactuar con chatbots. 3.Identificar los casos de uso más efectivos (soporte, recomendaciones de productos, upselling). 4.Proponer mejoras en la implementación de chatbots para maximizar conversión y fidelización.	3
104	Gema Caballero	IA en el sector energético y medicina	Proyceto de IA en el sector energético y medicina	4
105	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Visión artificial y detección de objetos	Estudio y comparación de diferentes herramientas y frameworks frente a problemas de detección de objetos y visión artificial.	5
106	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Sistema de preguntas respuestas basado en NLP	Uso de sistemas NLP para abordar tareas de chatbots o “question answering”. Comparación de técnicas, indexación de documentos y aplicación práctica.	5
107	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Comparación de algoritmos de DL frente a algoritmos de ML clásicos	Estudio y comparación de diferentes algoritmos y técnicas de DL frente a algoritmos de ML en diferentes datasets.	5

108	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Aplicación de DL y ML en datos educativos para el análisis de métricas de aprendizaje	Estudio y comparación de diferentes algoritmos y técnicas de DL frente a algoritmos de ML en diferentes datasets para medir el rendimiento escolar, matriculaciones, dropouts, etc.	5
109	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Generación de Contenido con Modelos Generativos (GANs y Diffusion Models)	Estudio y comparación de modelos generativos como GANs y modelos de difusión en la generación de imágenes, textos y sonidos. Evaluación de su aplicabilidad en diferentes industrias como entretenimiento, diseño o educación.	5
110	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Detección de Deepfakes	Desarrollo de modelos de deep learning para la identificación de imágenes y videos manipulados mediante técnicas avanzadas como redes convolucionales profundas y transformers. Comparación de métodos de detección y su eficacia en diferentes tipos de manipulación.	5
111	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Optimización y Aceleración de Modelos de Deep Learning	Investigación de técnicas para optimizar el entrenamiento e inferencia de modelos DL mediante compresión de modelos, poda de redes neuronales y técnicas de cuantización. Comparación del impacto en rendimiento y precisión.	5
112	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Aplicación de Transformers en series temporales	Estudio del uso de arquitecturas basadas en Transformers para el análisis y predicción de series temporales en diferentes dominios como finanzas, salud y meteorología. Comparación con modelos tradicionales como LSTMs y ARIMA.	5
113	Jose Antonio Lagares Rodriguez	AutoML y Búsqueda de Arquitecturas Neuronales (NAS)	Exploración de técnicas de AutoML y Neural Architecture Search (NAS) para encontrar automáticamente las mejores configuraciones de redes neuronales. Evaluación del impacto en rendimiento y recursos computacionales en comparación con arquitecturas diseñadas manualmente.	5
114	Jose Antonio Lagares Rodriguez	Evaluación de LLM como juez (LLM as a Judge)	Se propone implementar un sistema de evaluación automática donde modelos de lenguaje actúan como jueces, con el objetivo de comparar, calificar y seleccionar respuestas generadas por distintos modelos en tareas específicas. Este enfoque permite aplicar criterios de calidad previamente definidos, como la relevancia, la claridad, la completitud o el tono, y realizar votaciones automáticas entre las respuestas, facilitando decisiones más objetivas, escalables y trazables en contextos de evaluación de la GENIA.	5

115	JOSE MANUEL CAMACHO CAMACHO	Comparativa entre Pipelines LLMs Speech-to-Text-to-Speech y Speech-to-Speech	Este proyecto establecerá y comparará la performance de dos tipos de LLMs en la resolución de una o más tareas de Agentic AI. El primer de los tipos corresponde con el más habitual, en el que el audio se transcribe a texto, se procesa y genera una respuesta den texto mediante un LLM y se genera audio a partir de la respuesta (esta última parte será opcional). El segundo tipo de LLM recibe como entrada directamente audio y responde en texto o audio directamente, sin necesidad de generar un prompt intermedio con la transcripción. Gran parte de la implementación será muy guiada, centrándose la contribución en la definición de métricas y experimentos de comparación.	2
116	JOSE MANUEL CAMACHO CAMACHO	IMPLEMENTACIÓN EXTREMO A EXTREMO DE UN REASONING AGENT	Este trabajo está muy centrado en resultados de implementación y el producto final será una demo. La investigación a realizar es partiendo de un LLM de tipo alignment, definir un pipeline de entrenamiento, (SFT, DPO, GRPO), para conseguir dotar de capacidades de razonamiento del LLM original (habitualmente un flavor de CODING o CYBERSEC como punto de partida).	2
117	JOSE MANUEL CAMACHO CAMACHO	Hacia la creación de Task-Oriented Embeddings	Recientes estudios han demostrado que existe un límite teórico para la respresentación de una colección de documentos mediante text-embeddings (representaciones vectoriales de la semántica y temática de los documentos). Esta limitación a su vez supone un freno para los sistemas RAG (retrieval aumented generation) que utilizan dichos embeddings para enriquecer los prompts de los usuarios con información actualizada y dinámica sin necesidad de reentrenar los LLMs. El producto final del trabajo será investigar sobre la performance y el límite teórico de un enfoque diferente en la creación de los embeddings que es conocido como task-oriented embeddings y que en sus versiones iniciales se obtienen a partir de técnicas como árboles de decisión o codificación de resultados de tareas realizados sobre el contenido (sobre el que obtener el embedding).	2
118	JOSE MANUEL CAMACHO CAMACHO	USO DE TÉCNICAS DE REINFORCEMENT LEARNING INVERSAS EN LA DETECCIÓN DE CIBERATAQUES	Sobre un dataset de ciberamenazas se realizará la implementación y evaluación de un algoritmo de reinforcement learning o reinforcement learning inverso para ver sus capacidades de detección. Se compararán los resultados obtenidos contra los de un método de deep learning basado en autoencoders.	2

119	Dr.Jesus Gil Ruiz	Alerta temprana de riesgo de apagón por desbalance en la red eléctrica española	1. •Descripción del proyecto Hacer una comparativa de modelos de IA para la predicción de eventos de desbalance de potencia/frecuencia que puedan derivar en cortes generalizados (“apagones”), integrando en tiempo real datos de generación renovable (eólica, solar), demanda, intercambios con países vecinos y frecuencia de la red. El objetivo es anticipar situaciones críticas y sugerir acciones de control (curtailment, activación de reservas) para mantener la estabilidad. se utilizaran todos los modelos de IA innovadores como transformers, TFT, etc...	3
120	Gherardo Varando	Modelos de regression robustos, el enfoque causal	El enfoque basado en análisis causal puede ayudar a modelizar problemas de regresión para obtener soluciones robustas frente a cambios en la distribuciones de las variables o cuando el sistema se encuentra cambios abruptos. Posibles aplicaciones en finanzas, ciencia del clima o otras propuestas por el estudiante.	2
121	Gherardo Varando	Treatment effect estimation via machine learning	El problema de estimar el efecto de un tratamiento en una población es uno de los desafíos principales de la ciencia y de muchas aplicaciones. En este TFM se aplicarán métodos de ML para abordar el problema de estimar efectos de intervenciones y tratamientos (farmacológicos, marketing, policies…) a partir de datos puramente observacionales.	4
122	Jesus Cigales Canga	Optimización de Procesos Industriales mediante Reglas Borrosas y Algoritmos de Aprendizaje Automático	Resumen: IA Clásica + ML Este trabajo propone desarrollar un sistema de control híbrido que combine lógica difusa y algoritmos de aprendizaje automático (como random forest o XGBoost) para optimizar procesos Innovación: Aborda la explicabilidad y control inteligente con baja carga computacional, útil en sistemas embebidos industriales.industriales con alta incertidumbre, como mezclas químicas, gestión de hornos o ajuste de parámetros en líneas de producción. Se usarán datos históricos para entrenar el modelo y reglas difusas para interpretabilidad.	1
123	Jesus Cigales Canga	Clasificación de Fallos Mecánicos en Robots Autónomos Usando Deep Learning sobre Datos Multisensoriales	Categoría: Deep Learning + Robótica. Resumen: Se desarrollará un modelo de DL (CNN+LSTM o Transformers) capaz de identificar patrones de fallos mecánicos o eléctricos en robots móviles, a partir de señales de sensores como vibración, temperatura, corriente y audio. Se compararán modelos supervisados y no supervisados para la detección de anomalías en condiciones reales simuladas.Innovación: Fusión de sensores y uso de DL en diagnóstico autónomo de sistemas robóticos, clave en mantenimiento predictivo.	1

124	Jesus Cigales Canga	Generación de Datos Sintéticos con IA Generativa para Entrenamiento de Modelos en Contextos de Datos Escasos	Categoría: IA Generativa Resumen: Este TFM explora el uso de modelos generativos (GANs, VAEs, Diffusion) para generar datos sintéticos en dominios donde los datos reales son escasos o sensibles: salud, finanzas, inspección industrial. Se evaluará la calidad de los datos generados, su utilidad para el entrenamiento de modelos supervisados y los riesgos éticos asociados. Innovación: Enfoque práctico con utilidad transversal, aporta una solución real al problema de disponibilidad de datos.	1
125	Jesus Cigales Canga	Diseño e Implementación de un Sistema de Navegación Autónomo para Vehículos Aéreos Basado en Aprendizaje por Refuerzo Profundo	Categoría: DL + Reinforcement Learning + Robótica. Resumen: Se propone diseñar e implementar un sistema de navegación autónoma para drones (simulado o real), donde un agente de RL aprenda a sortear obstáculos, alcanzar objetivos y adaptarse a entornos dinámicos. El modelo podría usar Deep Q-Learning o Proximal Policy Optimization (PPO), con visualización en entornos como AirSim o Gazebo. Innovación: Toca simultáneamente visión artificial, control autónomo y aprendizaje profundo en un entorno robótico simulado.	1
126	Jesus Cigales Canga	Detección Temprana de Riesgos en Cadenas Logísticas usando Modelos de Machine Learning y Fuentes de Datos Abiertas	Categoría: ML aplicado. Resumen: Este proyecto desarrolla un modelo de ML para anticipar riesgos logísticos (retrasos, cuellos de botella, riesgos políticos o climáticos) combinando fuentes internas de la empresa con datos abiertos (meteorología, tráfico marítimo, noticias económicas). Se aplicará feature engineering y modelos como gradient boosting o SVM, buscando interpretabilidad. Innovación: Foco realista con aplicación directa en supply chain, integra ML, OSINT y análisis predictivo contextualizado.	1